குறிப்புகள்

- $F(x)$ மற்றும் $G(x)$ என்ற இருவேறு தொடக்க நிலைச் சார்புகளானது $f(x)$ எனும் ஒரே வருவித்த சார்பை பெற்றிருக்கும் எனில், அவை மாறிலி உறுப்பில் மட்டும் வேறுபடும்.
- $\int f(x)\,dx$ என்பது வரையறாத் தொகையீடு என அழைக்கப்படுகிறது.
- தொகையிடலுக்கான குறியீடு [$\int$] -ஆனது "summation" என்ற சொல்லின் முதல் எழுத்தான S -ஐ மேலும் கீழுமாக நீட்டித்து பெறப்பட்ட வடிவம் ஆகும்.
- $\int f(x)\,dx$ என்பதனை x-ஐ பொறுத்த $f(x)$ இன் தொகையீடு எனப் படிக்க வேண்டும்.
- $\int f(x)\,dx$ இல் $f(x)$ [அதாவது தொகையிடுதலில் தொகையை காண வேண்டியச் சார்பு] ஆனது தொகைக்காண்பான் [தொகைக்காண் சார்பு] என அழைக்கப்படுகிறது..
- $\int f(x)\,dx$ இல் x என்பது தொகையிடல் மாறி என்போம்.
- "தொகையீடுக்கான செயல்முறையையே" தொகையிடல் என்போம்.
- மாறிலிச் சார்பாக கருதப்படும் எந்த ஒரு மெய்யெண் c-ம் தொகையிடல் மாறிலி ஆகும்.

வரையறை 2.2

கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சார்புக்கான தொகையீட்டை காணும் செயல்வழிமுறை, சார்பின் தொகையிடல் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

2.1.2 தொகை நுண்கணிதத்தின் இரு முக்கிய பண்புகள் (Two important properties of Integral Calculus)

(i) k என்பது ஏதேனும் ஒரு மாறிலி எனில், $\int k\,f(x)\,dx = k\int f(x)\,dx$ ஆகும்.

(ii) $f(x)$ மற்றும் $g(x)$ என்பன இரு தொடர்ச்சியுடைய சார்புகள் எனில், $\int\left[f(x)\pm g(x)\right]dx = \int f(x)\,dx \pm \int g(x)\,dx$ ஆகும்.

தொகையிடல் வழிமுறைகள் (Methods of Integration)

தொகையிடல் வழி முறைகளில் முதன்மையான நான்கு முறைகள் பின்வருமாறு,

(i) பிரித்துத் தொகையிடல்.

(ii) பகுதிப்படுத்தி தொகையிடல்.

(iii) பிரதியிடல் முறையில் தொகையிடல்.

(iv) அடுக்குகளை படிப்படியாகக் குறைத்து தொகையிடல்.

நினைவில் கொள்க!

சார்பு $f(x)$ –ஐ தொகையிடுக என்பது $\frac{d}{dx}\left[F(x)+c\right]=f(x)$ எனுமாறு $F(x)$ எனும் சார்பை காண்பது ஆகும்.

குறிப்பு

இங்கு நாம் மேலுள்ள முதல் மூன்று தொகையிடல் முறைகளை மட்டுமே விவாதிப்போம். ஏனெனில் அடுக்குகளை படிப்படியாகக் குறைத்து தொகையிடும் முறையானது இப்பாடத்திட்டத்தின் நோக்கத்திற்கு அப்பாற்பட்டது.

2.1.3 பிரித்துத் தொகையிடல் (Integration by decomposition)

சில தொகைக்காண்பான்களுக்கு [தொகைக் காண் சார்புகளுக்கு] நேரடியாக அதன் தொகையீட்டை காண இயலாது, ஆனால் அவற்றை கூட்டல் அல்லது கழித்தல் சார்புகளாக பிரித்து தொகையிடுதலுக்கு ஏதுவாக மாற்றியமைத்து, நமக்கு ஏற்கனவே தெரிந்த திட்டமான தொகையீடுகள் வாயிலாக தொகையிட இயலும். அவ்வகையான சார்புகளுக்கு இம் முறையை பயன்படுத்தலாம்.

குறிப்பு

எதிர் வகையிடல் என்ற செயல்முறையால் நேரடியாக பெறப்படும் தொகையீடுகள், தொகையிடலுக்கான திட்டமான முடிவுகள் எனப்படும்.

தொகையிடல்களுக்கான சில திட்டமான முடிவுகள் (Some standard results of integration)

வகை: I

(i) $\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}+c,\ n\neq -1$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 29 3/5/2020 11:03:12 AM